

視訊處理作業報告

HW3

Deblocking Filters

授課教授：柳金章

學 生：楊憲閔

學 號：613410047

Due date：2025/05/20

Date hand in：2025/06/07

目錄

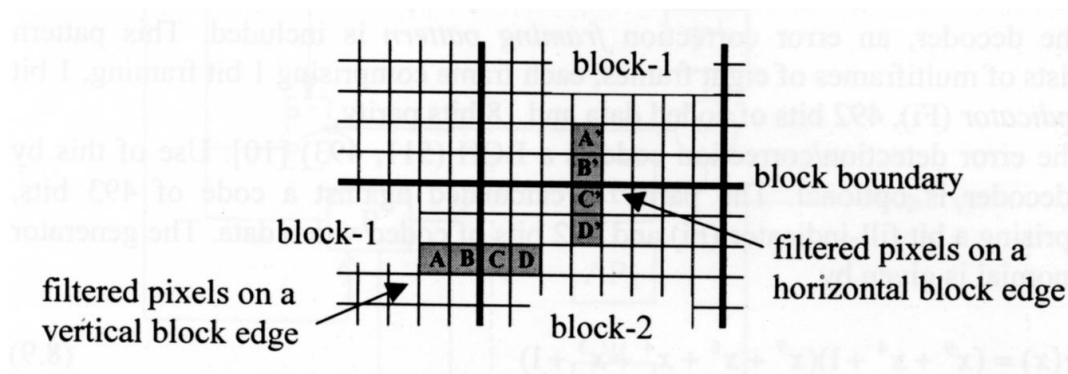
Technical description.....	3
Experimental results.....	7
Discussions	9
References and Appendix	14

Technical description

Deblocking filter 是一種減少在區塊邊界產生視覺上瑕疵的濾波器。這種視覺瑕疵可稱為區塊效應 (Blocking Effect)，這種效應主要構成原因是因為以區塊為基礎 (Block-Based) 的 encoder-decoder 所造成的人造邊界 (Blocking Artifacts)。本次作業即使用 H. 263 與 H. 264 的 deblocking filters 進行處理與比較：

1. H. 263：

Deblocking filters 使用的範圍如下所示：



圖(1) H. 263 deblocking 範圍示例圖。

可以看到 H. 263 會對水平與垂直邊界附近的 pixel 進行處理，其中計算方法如下：

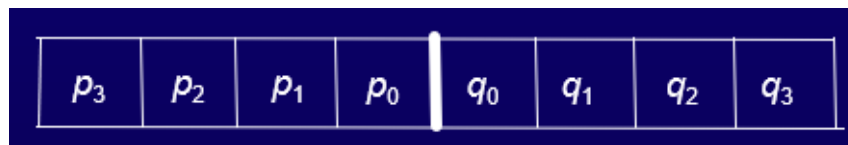
$$\begin{aligned}
B_1 &= B + d_1 \\
C_1 &= C - d_1 \\
d_1 &= \text{sign}(d) \times (\text{Max}(0, |d| - \text{Max}(0, 2 \times |d| - QP))) \\
d &= (3A - 8B + 8C - 3D) / 16 \\
QP &= \text{quantisation parameter of block} - 2
\end{aligned}$$

圖(2) deblocking 計算公式。

圖(2)未提及的便為不更動。

2. H. 264

與 H. 263 不同，可以針對不同的 boundary strength Bs 來進行不同的處理。本次作業設 $Bs = 4$ ，且為 luma filtering。



圖(3) H. 264 deblocking 範圍示例圖。

其中計算方法為以下：

Left/upper side

If $ap < \beta$ && $|p_0 - q_0| < ((\alpha >> 2) + 2)$ (A)

$P_0 = (p_2 + 2 * p_1 + 2 * p_0 + 2 * q_0 + q_1 + 4) >> 3$

$P_1 = (p_2 + p_1 + p_0 + q_0 + 2) >> 2$

In the case of luma filtering,

$P_2 = (2 * p_3 + 3 * p_2 + p_1 + p_0 + q_0 + 4) >> 3$

Otherwise, if the condition of Eq. (A) does not hold,

$P_0 = (2 * p_1 + p_0 + q_1 + 2) >> 2$

圖(4) deblocking 計算方法

Right/lower side

If $\alpha q < \beta$ && $|p_0 - q_0| < ((\alpha >> 2) + 2)$ (B)

$$Q_0 = (p_1 + 2 * p_0 + 2 * q_0 + 2 * q_1 + q_2 + 4) >> 3$$

$$Q_1 = (p_0 + q_0 + q_1 + q_2 + 2) >> 2$$

In the case of luma filtering,

$$Q_2 = (2 * q_3 + 3 * q_2 + q_1 + q_0 + p_0 + 4) >> 3$$

Otherwise, if the condition of Eq. (B) does not hold,

$$Q_0 = (2 * q_1 + q_0 + p_1 + 2) >> 2$$

圖(5) deblocking 計算方法

Experimental results

1. 程式執行流程：

- (1) 確保已安裝相關 module，本次作業使用 module 如下所示：

```
import os
import cv2
import numpy as np
from skimage.metrics import peak_signal_noise_ratio as compare_psnr
```

圖(6) 會使用到的 module

- (2) 進到作業的目錄底下，會看到 HW3_test_sequence 資料夾、HW3.py 檔及此 pdf 檔。點右鍵按在終端中開啟，輸入 python main.py，程式即開始執行。
- (3) 程式會讀取 sequence 的資料並進行作業要求的 algorithm，並還會測試不同 block_size 對於 H.263 的影響，並輸出於各自的輸出資料夾中。

2. 程式執行結果：

會印出各種演算法(包含已在資料夾內的 decompressed)與 original image 之間的 PSNR 值，並且於固定的位置儲存處理過的 frame，例如說處理完的 H.263 就會放置於 output_H263 中(又因有測試各種不同的 block_size，底下會有兩個資料夾，分別放置不同的 block_size 的結果，例如說現在在測試 block_size=4 就是放在 block_size=4 底下)。參數設定為 $QP =$

40, $\alpha = 60$, $\beta = 30$ (查表)

Frame 1:	H.263 PSNR (block size 4)=17.79,	H.263 PSNR (block size 8)=17.74,	H.264 PSNR=18.35,	Decompressed PSNR=17.67
Frame 2:	H.263 PSNR (block size 4)=17.68,	H.263 PSNR (block size 8)=17.63,	H.264 PSNR=18.34,	Decompressed PSNR=17.55
Frame 3:	H.263 PSNR (block size 4)=17.57,	H.263 PSNR (block size 8)=17.50,	H.264 PSNR=18.23,	Decompressed PSNR=17.43
Frame 4:	H.263 PSNR (block size 4)=17.52,	H.263 PSNR (block size 8)=17.46,	H.264 PSNR=18.22,	Decompressed PSNR=17.38
Frame 5:	H.263 PSNR (block size 4)=17.32,	H.263 PSNR (block size 8)=17.27,	H.264 PSNR=18.05,	Decompressed PSNR=17.21
Frame 6:	H.263 PSNR (block size 4)=17.72,	H.263 PSNR (block size 8)=17.65,	H.264 PSNR=18.58,	Decompressed PSNR=17.58
Frame 7:	H.263 PSNR (block size 4)=18.63,	H.263 PSNR (block size 8)=18.55,	H.264 PSNR=19.51,	Decompressed PSNR=18.45
Frame 8:	H.263 PSNR (block size 4)=18.76,	H.263 PSNR (block size 8)=18.66,	H.264 PSNR=19.71,	Decompressed PSNR=18.55
Frame 9:	H.263 PSNR (block size 4)=19.00,	H.263 PSNR (block size 8)=18.90,	H.264 PSNR=19.87,	Decompressed PSNR=18.80
Frame 10:	H.263 PSNR (block size 4)=19.44,	H.263 PSNR (block size 8)=19.34,	H.264 PSNR=20.62,	Decompressed PSNR=19.23
Frame 11:	H.263 PSNR (block size 4)=20.44,	H.263 PSNR (block size 8)=20.32,	H.264 PSNR=21.46,	Decompressed PSNR=20.19
Frame 12:	H.263 PSNR (block size 4)=17.49,	H.263 PSNR (block size 8)=17.45,	H.264 PSNR=18.01,	Decompressed PSNR=17.38
Frame 13:	H.263 PSNR (block size 4)=20.04,	H.263 PSNR (block size 8)=19.93,	H.264 PSNR=21.00,	Decompressed PSNR=19.81
Frame 14:	H.263 PSNR (block size 4)=20.35,	H.263 PSNR (block size 8)=20.24,	H.264 PSNR=21.50,	Decompressed PSNR=20.11
Frame 15:	H.263 PSNR (block size 4)=21.18,	H.263 PSNR (block size 8)=21.04,	H.264 PSNR=22.28,	Decompressed PSNR=20.89
Frame 16:	H.263 PSNR (block size 4)=21.34,	H.263 PSNR (block size 8)=21.19,	H.264 PSNR=22.51,	Decompressed PSNR=21.04
Frame 17:	H.263 PSNR (block size 4)=21.46,	H.263 PSNR (block size 8)=21.30,	H.264 PSNR=22.61,	Decompressed PSNR=21.15
Frame 18:	H.263 PSNR (block size 4)=21.50,	H.263 PSNR (block size 8)=21.35,	H.264 PSNR=22.73,	Decompressed PSNR=21.19
Frame 19:	H.263 PSNR (block size 4)=22.95,	H.263 PSNR (block size 8)=22.77,	H.264 PSNR=23.88,	Decompressed PSNR=22.55
Frame 20:	H.263 PSNR (block size 4)=23.41,	H.263 PSNR (block size 8)=23.21,	H.264 PSNR=24.27,	Decompressed PSNR=22.99
Frame 21:	H.263 PSNR (block size 4)=23.42,	H.263 PSNR (block size 8)=23.24,	H.264 PSNR=24.26,	Decompressed PSNR=23.03
Frame 22:	H.263 PSNR (block size 4)=17.45,	H.263 PSNR (block size 8)=17.40,	H.264 PSNR=18.01,	Decompressed PSNR=17.33
Frame 23:	H.263 PSNR (block size 4)=17.62,	H.263 PSNR (block size 8)=17.57,	H.264 PSNR=18.21,	Decompressed PSNR=17.50
Frame 24:	H.263 PSNR (block size 4)=18.01,	H.263 PSNR (block size 8)=17.95,	H.264 PSNR=18.68,	Decompressed PSNR=17.87
Frame 25:	H.263 PSNR (block size 4)=18.38,	H.263 PSNR (block size 8)=18.31,	H.264 PSNR=19.06,	Decompressed PSNR=18.23
Frame 26:	H.263 PSNR (block size 4)=18.49,	H.263 PSNR (block size 8)=18.41,	H.264 PSNR=19.12,	Decompressed PSNR=18.33
Frame 27:	H.263 PSNR (block size 4)=18.23,	H.263 PSNR (block size 8)=18.16,	H.264 PSNR=18.91,	Decompressed PSNR=18.08
Frame 28:	H.263 PSNR (block size 4)=17.78,	H.263 PSNR (block size 8)=17.72,	H.264 PSNR=18.41,	Decompressed PSNR=17.64
Average H.263 PSNR (block size 4): 19.32				
Average H.263 PSNR (block size 8): 19.22				
Average H.264 PSNR: 20.16				
Average Decompressed PSNR: 19.11				

圖(7) 各種方法與原圖比較之 PSNR

表(1) 各種方法的輸出比較(以(1)為例)

	
original	decompressed
	
H.263 block_size=8	H.263 block_size=4



H. 264

利用肉眼比對與 PSNR 值可以知道影響不大。

Discussions

H. 263 和 H. 264 都可以降低影像 blocking effect，通過對影像的 block 邊界進行濾波，將 block 邊界平滑化，因此與 Decompressed 相比，影像較為平滑(除了用肉眼，也可以從 PSNR 值證明這一點)。

除此之外，可以發現 H. 263 deblocking 的效果較 H. 264 還要差。可能的原因是 H. 264 可針對不同的情況(boundary strength 等等)來進行不同的 deblocking 處理方式，還有計算的複雜度也是比 H. 263 高，但是整體來看還是沒有影響多少。

References and Appendix

<https://blog.csdn.net/zjhcjl/article/details/107030208>

https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Video_Coding